

0830-7-2025

Searching

⇒ AI is all about searching.

Agent an entity that perceives its environment and acts upon that environment.

State a specific configuration of the agent and its environment at a given time.

Initial state start position.

Action choices that can be made in a state.
action is dependent on the state.

Transition model a description of what state results from performing any applicable action in any given state.

State space the set of all states reachable from initial state. Represented by a tree.

Goal test a way to determine whether a given state is a goal state.

Path Cost cost from initial state to goal state.
cost function is needed.

* Search Problem: a formal representation of a problem that an AI agent can solve by exploring different states to reach a goal.

Five element

- initial state
- action
- transition model
- goal test
- path cost function.

* Solution: We're to find optimal solution.

⇒ Node is a data structure used to solve search problem.

Node stores (state, parent, action, path cost,

General Approach

Steps

① Start with a frontier that contains the initial node.

② Repeat:

③ If the frontier is empty, then no solution exists

④ Remove a node from frontier.

⑤ If node contains goal state return the solution.

⑥ expand node, add resulting nodes to the frontier.

Problem → loop এ চলে যাওয়া চায়।



A থেকে C
তৈরি করা
যাবে - ওই
সিউরটি অব
দেখানো হবে।

Unacademy

D:18-08-2025

Measuring Performance Exam

Completeness → প্রকৃতপক্ষে destination - এ যাওয়া লাগবে।

Optimality → complete হওয়াও optimal নাও হতে পারে।
যেমন: BFS,

Time & space complexity →

Complexity in AI

⇒ Graph-এ explicitly কয়টি নোড আছে তাই।

□ No complete graph

□ Often infinite

(Branching factor(b)) maximum number of successor of any node.

(depth of the shallowest goal(d)) smallest number of steps to reach goal.

Effectiveness

=

Search cost

+

Path cost

(solution খরচ
২য় time লাগে)

(১st solution খরচ
২য় cost)

0.25 100 } trade-off
45 10 }

Uninformed Search:

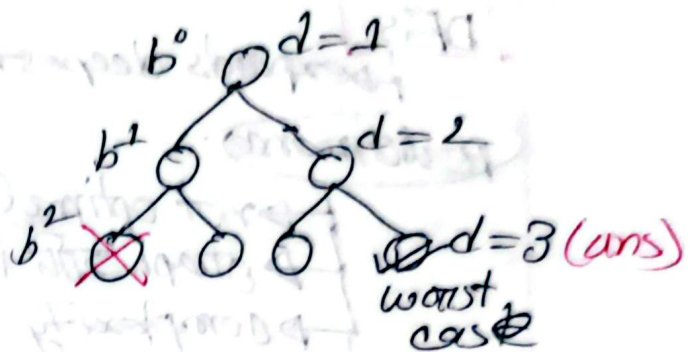
BFS

⇒ BFS complete. But not optimal. Graph-এ extra weight না দিলে optimal. But, weight include করলে optimal না।

(branching factor) যদি, uniform tree. 5th step-এ যদি ans থাকে, তাহলে node generate হবে $1+2+4+8+16+32$

$\therefore$ factor $O(b^d)$

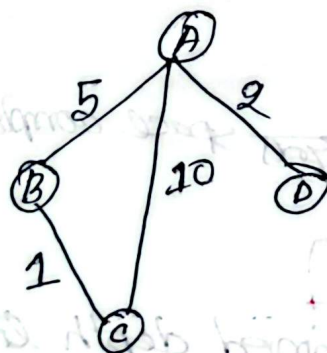
$$b + b^2 + b^3 + \dots + b^d = O(b^d)$$



space complexity $O(b^d)$

Uniform-cost search (When step costs are equal)

- lowest path cost $g(n)$ expand ~~कावा~~
- priority queue ~~कावा~~



queue [B | C |]

priority [D | B | C]
 2 5 10

Performance

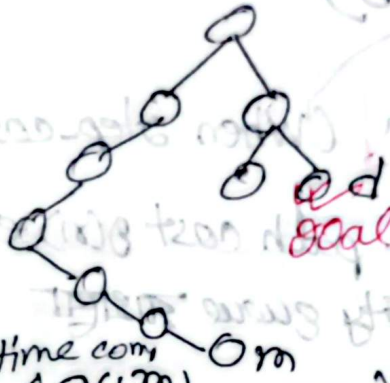
- complete
- optimal not when negative weight
- complexity complex not b & d not consider.
- worst-case time & space complexity $O(b^{1+\frac{C^*}{\epsilon}})$

DFS

Expands deepest node

Performance

- not optimal
- Graph যদি infinite হয়, তবে complete হয়না।
- complexity



but এটা আরও দাঁটা,
আরও m explore
করা হয়েছে।

time com $O(m)$
জি $O(b^m) \rightarrow m$ infinite হতে পারে।

→ tree-এর জন্য space complexity $O(b \times m)$

Depth-limited Search

- predetermined depth limit
- DFS-এর ডাফট infinite নিচুত থাকে,
- not complete. L এর মান বানানো হয়।
তাহলে complete হবে।

D: 20-08-2025

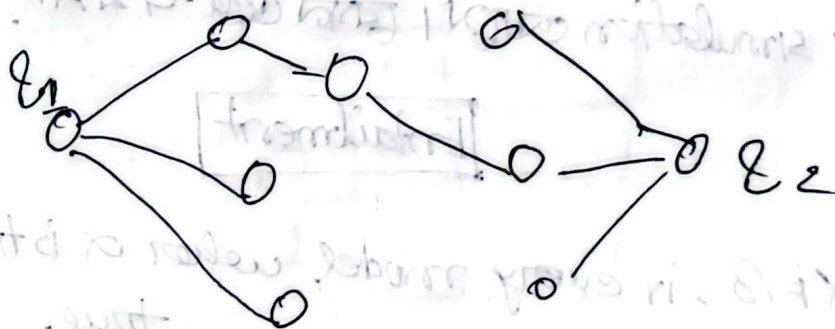
Iterative Deepening DFS

- memory complexity. $O(bd)$
- this is $O(b^d)$ similar to BFS.

Lengthening Search (দৈর্ঘ্য বাড়ানো)

Bidirectional Search

- Goal test change করা লাগবে।



hash table

→ always we করতে পারি না, goal node খুঁজা যায় না।

A* Search

conditions

- $h(n)$ be an admissible heuristic
- overestimate হওয়া না করে।
- consistency

D:17-09-2025

knowledge-based agent :

⇒ rule based agent হওয়া থাকে, তাদের action বহু

exam action হওয়া থাকবে, কোন একে decision নেওয়া
লাগবে।

The Wumpus World

Steps

- ① define PEAS
 - Performance
 - Environment
 - Actuators
 - sensors

exam simulation আছে। কোন cell-এ যাবা?

Entailment

⇒ $\alpha \models \beta$, in every model where α is true, β is also true.

⇒ $\alpha \models \beta$ iff $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$

exam knowledge-based কোন কোন sentence-কে
entail করতে হবে?

⇒ Model checking : বাদ করা যদি satisfy না করে।

Page 37) exam

(biconditional, contraposition, bi -)

⇒ tautology शुद्धा universal truth.

⇒ satisfiability शुद्धा ह्याला model. जे through true.

Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

exam page 43. (Rule ड्याला apply करा मांडाव)

⇒ Search algo apply करे computer कड्याह मांडा
हे कीड्याह ह्याला rule को true पाठवें बसव.

$$R_1 : \neg B_{1,2}$$

$$B_{1,2} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{1,3})$$

P			
P	P		
P			P

$$R_2 : \neg P_{2,2}$$

$$R_3 : \neg P_{1,3}$$

$$B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

Bi-conditional elimination

		X	
R ₅ : B _{2,1}			

$$\Rightarrow B_{2,1} \Rightarrow X$$

$$P_{15} : P_{1,1} \vee \vee P_{3,1}$$

→ exam 12 robot - एक हवाकावा नाभल (15 marks)

[CNF]

D: 8-10-2025

First Order Logic

⇒ ASKV ARS (KB, Person(x)) → এর ans T/F শুধু না, why শুধু।
(variable)

⇒ Kinship Domain:

- ⊗ Object হলো people
- ⊗ একটা ilp (Male and female)
- ⊗ function হিসাবে father and mother.

(exam) english sentence থেকে logic এর বাব

→ inference এর কনসেপ্ট

(page-34)

x, not equal হল।

⇒ axiom থেকে theorem derive করতে পারলে।

(exam) জিজ্ঞাস্য হল knowledge-base বাস্তবতা থেকে কত হ্যাঁ
বাস্তবতা? axiom বাস্তবতা নাকি axiom-theorem
generate করে বাস্তবতা?

Ans: কিছু theorem বাস্তব। (computation কমাতে পারবে)।

* Peano axiom.

$$\text{NatNum}(0) \\ \forall n \text{ NatNum}(n) \Rightarrow \text{NatNum}(S(n))$$

for successor function constraints:

→ 0 का हारा successor प्रकृत
→ हर n का successor एक value का हारा same
होना।

* $S(0) = 1$

$S(1) = 2$

$S(S(0)) = 2$

→ successor call बार बार हारा। recursive

* हारा set कोना?

exm addition को हारा बा हारा हारा।

Page-40

$$\forall x, Sx \in S \Leftrightarrow S = \{x, Sx\}$$

Wumpus World

⇒ इतना विभिन्न - percept करना।

Percept (L Stench, Breeze, Glitter, None, None)

actions:

Turn (Right, L, F, Shoot, Grab, Climb)

decision:

ASK

page-42

Glitter होने Gold मिले छेले याहो।

page-43

$\forall x, y, a, b \text{ Adjacent } ([x, y], [a, b]) \Leftrightarrow$

$(x=a \wedge (y=b-1 \vee y=b+1)) \vee (y=b \wedge (x=a-1 \vee x=a+1))$

page-44

S1-S2 जाहो, at a time 64 छेले cell-4

शकतु पारहो।

Exam Domain specific knowledge-based computer कहते हैं।

⇒ AI design को लागू FOL सिद्ध करना था?

D8 14-10-2025

⇒ Proposition & FOL का बड़ा difference.

Ans: Generalization proposition-4 दिखाना।

$$K(x) \wedge G(x) \Rightarrow E(x)$$

↳ $P \wedge Q \Rightarrow R$ (जहाँ कहीं सत्य)

universal instantiation: $\forall x$

replace करते हैं ground term कहा जाता है।

let, $\alpha = \text{Loves}(L, Mary)$

$$\text{sub} \rightarrow \{x/y\} = \{L/John\}$$

Then,

SUBST $\{x/y\}$ Loves

existential instantiation: $(\exists x)$ जहाँ कहीं कभी

कहा जाता है या UI का होता है। अतः नए symbol
आता है।

FOL $\rightarrow$ PL (propositionalization)

How

$\exists x \text{ Crown}(x) \wedge \text{onHead}(x, \text{John})$

inba, $\text{Crown}(a) \wedge \text{onHead}(a, \text{John})$

Page-7

① UI apply করলে,

Ground value দিচ্ছি John, Richard.

$K(r) \wedge G(r) \Rightarrow \text{Fail}(r)$

$K(R) \wedge G(R) \Rightarrow E(R)$

Problem (FOL $\rightarrow$ PL)

- $\rightarrow$ father(r) বসার নাম replacement করতে
- $\rightarrow$ চাইলেই replacement করা যাবে। এতে ground value infinite হয়ে যাবে। ইহা

সমস্যা হওয়ার জন্য আমরা BFS করি।

working

প্রথমে GIV নিবো। inference করতে না
হলে father দিবে। এর মধ্যেও না হলে
আমার বাতিলো।

ans exists বহু নাকি unique তা জানি না। এমন
হলে ভালো বলে। semidecidable.

exam

entail prove করো (Page-11)

→ forward, backward & resolution three way.

Forward

knowledge-base দিহে
inference দিহে
true নাকি বস।

solution:

libling → generalized modus ponens.

$$\frac{P \Rightarrow Q \quad P}{Q}$$

একে FOL-এ হেডমা
মাডাস

page-13

আমার কাজ substitution (হোলে)।

$$\text{I have: } (P_1, P_2, \dots, P_n) \Rightarrow Q$$

$$\& \text{ facts: } P'_1, P'_2, \dots, P'_n$$

এখন Q মোটেও এর সাফার substitution হবে।

problem

$$K \wedge G \Rightarrow E$$

$$K(x) = P'_1 \quad G(x) = P'_2$$

$$K(x) \quad G(x)$$

এখন substitution মাডাস হোলে সব true হয়।

বিক্রি,

২/২. ১/৩
১/৩ মিথ্যাবো

Ground term একটি
মহু প্রকাশ।

Unification $\rightarrow$ Rule অনুযায়ী একটি substitution
value অনুযায়ী বের করা।

UNIFY (knows(১, ২), knows(১, ২, name))
 $= \{২/২, name\}$.

$\Rightarrow$ উদাহরণ Example-এ অন্য variable নিষ্কাশন করে নেয়া।

(page-17)

অন্য option টা দেখাও। কারণ, variable
আমাদের পক্ষে কাজে আসবে।

Forward chaining

$\rightarrow$ atomic on implications (definite clause)

$P \wedge Q \Rightarrow R \vee Y X$

$P \wedge Q \Rightarrow R$ (one literal)

না শুধু

(page-22) (15 marks)

American(x) $\wedge$ Weapon(y) $\wedge$ sells(x, y, z) $\wedge$ Hostile(z)
 $\Rightarrow$ Criminal(x)

$\exists x \text{ Owns}(Rusho, x) \wedge \text{Missile}(M_1)$



$\text{Owns}(Rusho, M_1)$

$\text{Missile}(M_1)$

atomic sentence

sold by west

⇒ Datalog knowledge bases [No function type sentence]

⇒ solve করা যায়।

০৯-১০-২০২৫

Forward chaining

⇒ by-product হিসেবে অনেক sentence জেনে দেয়।

conjunction ordering problem:

Heuristic apply → minimum remaining value.

$t_0 = A \ B \ C \ D \ E$

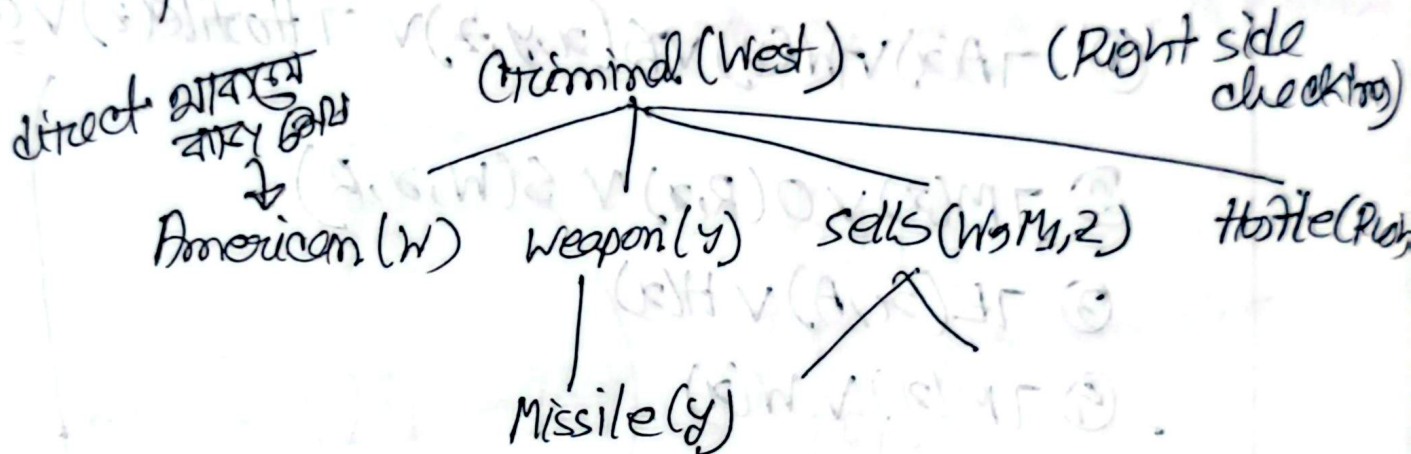
$t_1 = F \ G \ H$

unnecessary (এজন্য backward chaining)

$t_2 =$ যেহেতু F ও G এর সাথে $A \ B \ C \ D \ E$ এর rule আছে
তাই এতে redundancy কমায়।

Backward chaining (logic programming is used as)

⇒ query against knowledge base - 9 answers!



exam Resolution.

(step)

① knowledge base → CNF (OR फिर शाकल)

page - 45

②

③ variable confusion बाय फिहा (new variable)

④ skolemization

⑤ drop universal quantifier

⑥ Distribute $\vee$ over $\wedge$

10 marks
(1st part)

→ Resolution mainly opposition proof method (9 marks)
 का. 1

(पाठ-54)

$$① \neg A(x) \vee W(y) \vee B(x, y, z) \vee \neg \text{Hostile}(z) \vee \underline{C(x)}$$

$$② \neg M(x) \vee O(R, x) \vee S(W, x, R)$$

$$③ \neg E(x, A) \vee H(x)$$

$$④ \neg M(x) \vee W(x)$$

$$⑤ O(R, M_1)$$

$$⑥ M(M_1)$$

$$⑦ A(w) \text{ —}$$

$$⑧ E(R, A) \text{ —}$$

Proof

$$\neg \text{Central}(w) \quad \text{OR}$$

1

$$⑦ A(w) \quad \text{OR} \rightarrow \neg A(w) \vee W(y) \vee \neg S(w, y, z) \vee \neg H(z)$$

$$④ \neg M(x) \vee W(x) \quad \text{OR} \rightarrow \neg W(y) \vee \neg S(w, y, z) \vee \neg H(z)$$

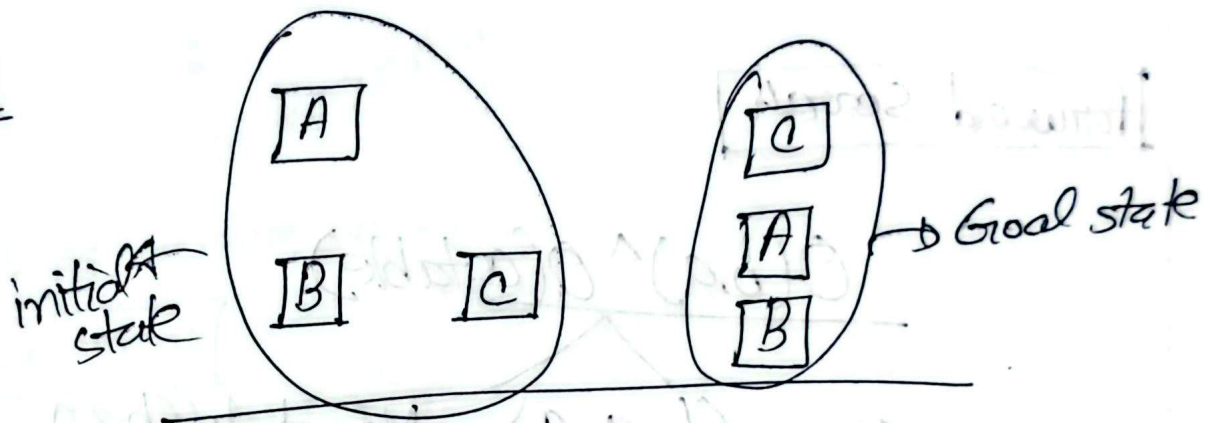
$$\rightarrow \neg M(x) \vee \neg S(w, y, z) \vee \neg H(z)$$

exam resolution दिह प्रॉब कइल।

D: 22-10-2023

classical Planning (at least 2th question)

Q:



⇒ Robotic hand दिह planning कइलु श्य ?

exam planning कइलु वस्य ?

↳ explanation-type वर ।

⇒ Planning ३ डग्री ऑफ फ्रीडम ३ function आकलन।

⇒ Hierarchical - ५ स्तर वस्य प्रॉब ६. मिश्र आकलन।

Exam Pre-ratified define कक्षा 1.

Blocks world

action: pick, move, place

Forward search

$$\frac{O(b,a)^{O(c,table)}}{}$$

Move (b, a, c)

Move table (b, a)

⇒ inefficient solution. (branching factor बढ़ता है)

⇒

Backward search

⇒ relevant actions will only be considered.

Page-18 exam-19/20/21

⇒ same question but apply heuristic. Heuristic apply कसलुन की शुरुत?

18-29-10-2025

⇒ के मल नललल (381)

133 page :
3.8 no question.

⇒ Lab कल problem कललल।

assignment

journal paper

roll no. + 1. के topic

⇒ comparison between paper and my syllabus.